



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Parcial #2 - IWSIM22

28/03/2025



Apellidos:	Nombre:
------------	---------

Parte 1 de 3 (3 puntos)

Selecciona la respuesta correcta. Solamente existe una respuesta correcta. Una respuesta errónea resta 0,25 puntos. La puntuación entre las distintas preguntas se distribuye de forma equitativa.

- 1) Para $E_{71}(4,8)$, la ecuación de la curva elíptica correspondiente es.
 - a) $y^2 = x^3 + 8x + 4 \bmod 71$
 - b) $y^2 = x^3 + 71x + 4 \bmod 8$
 - c) $y^2 = x^3 + 4x + 8 \bmod 71$
 - d) $y^2 = \sqrt{x^3 + 4x + 8} \bmod 71$
- 2) Los códigos hash:
 - a) Son infalibles a la hora de transformar información a un resumen de una determinada longitud, ya que es imposible que dos conjuntos de informaciones distintas den como resultado el mismo resumen.
 - b) **Nos proporcionarán un resumen de una longitud concreta independientemente del tamaño de la información de origen. Esa longitud dependerá del algoritmo utilizado.**
 - c) Nos permiten obtener un resumen a partir de una información origen de forma muy sencilla. Además, tienen la ventaja de que el proceso inverso también es igual de sencillo.
 - d) Siempre generan un resumen único, por lo que dos conjuntos de informaciones idénticas resultarán en la obtención de resúmenes distintos.
- 3) El proceso de cálculo de un código hash:
 - a) Siempre tardará el mismo tiempo en ser calculado para cualquier conjunto de datos que se transforme a resumen usando el mismo algoritmo, ya que es dependiente de algoritmo y no de los datos de entrada.
 - b) Será más rápido cuanto mayor sea el tamaño del resumen que genere el algoritmo, ya que eso significa que se procesan los datos de entrada en bloques más grandes.
 - c) Siempre se realiza de forma directa sobre el total del mensaje a resumir, no realizando división en bloques, ya que no es necesario.
 - d) **Variará en tiempo de cálculo en función del tamaño de los datos de entrada. A mayor longitud de mensaje, mayor tiempo de cálculo y viceversa.**

4) El uso de códigos hash nos permite:

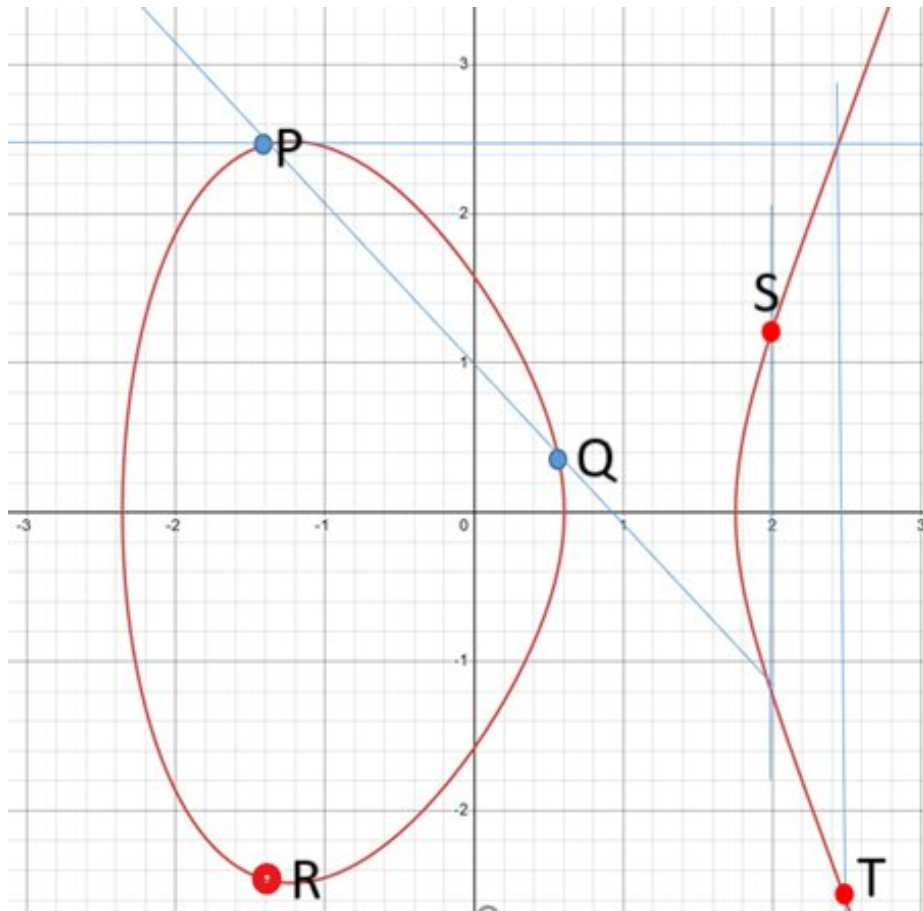
- a) **Asegurar la integridad de los datos que estamos resumiendo.**
- b) Asegurar la confidencialidad de los datos que estamos resumiendo.
- c) Asegurar la accesibilidad de los datos que estamos resumiendo.
- d) Acelerar el proceso de generación de claves para algoritmos criptográficos.

5) La criptografía mediante curvas elípticas:

- a) Ofrece ventajas a nivel de seguridad, ya que utiliza técnicas matemáticas completamente distintas a las que usan los algoritmos tradicionales, pero son mucho más lentas.
- b) Solo se pueden implementar haciendo uso de computadores cuánticos.
- c) **Ofrece ventajas a nivel de rapidez del proceso de generación de claves, ya que podemos utilizar tamaños de clave más pequeños para lograr la misma seguridad que en enfoques tradicionales.**
- d) No son comparables con los algoritmos tradicionales, aplicándose en contextos completamente distintos a estos.

Parte 2 de 4 (1.5 puntos)

Dada la siguiente curva elíptica, :



- a) $R = -P$
- b) $S = P + Q$
- c) $T = 2P$ (si la tangente se hace de forma estricta, se va al infinito, que es una respuesta válida)
- d) $U = T + Q$ (usando la tangente de la imagen, da R, o muy cerca de ella)

+	∞	(0,2)	(0,5)	(1,3)	(1,4)	(3,1)	(3,6)	(4,0)	(5,3)	(5,4)
∞	∞	(0,2)	(0,5)	(1,3)	(1,4)	(3,1)	(3,6)	(4,0)	(5,3)	(5,4)
(0,2)	(0,2)	(1,4)	∞	(0,5)	(3,6)	(1,3)	(5,3)	(5,4)	(4,0)	(3,1)
(0,5)	(0,5)	∞	(1,3)	(3,1)	(0,2)	(5,4)	(1,4)	(5,3)	(3,6)	(4,0)
(1,3)	(1,3)	(0,5)	(3,1)	(5,4)	∞	(4,0)	(0,2)	(3,6)	(1,4)	(5,3)
(1,4)	(1,4)	(3,6)	(0,2)	∞	(5,3)	(0,5)	(4,0)	(3,1)	(5,4)	(1,3)
(3,1)	(3,1)	(1,3)	(5,4)	(4,0)	(0,5)	(5,3)	∞	(1,4)	(0,2)	(3,6)
(3,6)	(3,6)	(5,3)	(1,4)	(0,2)	(4,0)	∞	(5,4)	(1,3)	(3,1)	(0,5)
(4,0)	(4,0)	(5,4)	(5,3)	(3,6)	(3,1)	(1,4)	(1,3)	∞	(0,5)	(0,2)
(5,3)	(5,3)	(4,0)	(3,6)	(1,4)	(5,4)	(0,2)	(3,1)	(0,5)	(1,3)	∞
(5,4)	(5,4)	(3,1)	(4,0)	(5,3)	(1,3)	(3,6)	(0,5)	(0,2)	∞	(1,4)

Parte 3 de 4 (2.5 puntos)

Sam Houser y la persona de marketing se han enterado de los planes de Juan, la calculadora humana, para intentar acceder a la información intercambiada sobre la fecha de salida de GTA VI. Para reforzar las medidas de seguridad, han decidido confiar en Diffie-Hellman mediante curvas elípticas para intercambiar una clave compartida que aporte mayor nivel de seguridad. Para ello, acuerdan usar la curva elíptica $E_7(4,11)$ y el generador $G(5,3)$. Usando la tabla de sumas proporcionada anteriormente, determina:

a) ¿Qué valor enviaría Sam si su número secreto es 3? (0.5 puntos)

El valor a enviar sería $n \times G$. Por tanto, el valor sería $3G = G + G + G = (5,3) + (5,3) + (5,3) = (1,3) + (5,3) = (1,4)$

Point:	(5,3)
Inverse:	(5,4)
Order of subgroup:	5
Generated subgroup:	(5,3) $\rightarrow$ (1,3) $\rightarrow$ (1,4) $\rightarrow$ (5,4) $\rightarrow \infty$

b) ¿Qué valor enviaría la persona de marketing si su número secreto es 2? (0.5 puntos)

El valor a enviar sería $n \times G$. Por tanto, el valor sería $2G = G + G = (5,3) + (5,3) = (1,3)$

Point:	(5,3)
Inverse:	(5,4)
Order of subgroup:	5
Generated subgroup:	(5,3) $\rightarrow$ (1,3) $\rightarrow$ (1,4) $\rightarrow$ (5,4) $\rightarrow \infty$

c) Calcula la clave privada resultante. (0.5 puntos)

Sam calculará su $n \times$ el valor compartido por la persona de marketing

$K = n \times (1,3) = 3 \times (1,3) = (5,3)$

Point:	(1,3)
Inverse:	(1,4)
Order of subgroup:	5
Generated subgroup:	(1,3) $\rightarrow$ (5,4) $\rightarrow$ (5,3) $\rightarrow$ (1,4) $\rightarrow \infty$

La persona de marketing calculará su n x el valor compartido por Sam.

$$K = n \times (1,4) = 2 \times (1,4) = (5,3)$$

Point:	$(1,4)$
Inverse:	$(1,3)$
Order of subgroup:	5
Generated subgroup:	$(1,4) \rightarrow (5,3) \rightarrow (5,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow \infty$

- d) Tras ver el número secreto que ha escogido Sam, este se preocupa al ser un número tan pequeño y piensa en aumentarlo a 5 para así incrementar la seguridad del proceso y que Juan no tenga forma de poder acceder a la información. Teniendo esto en cuenta, ¿mejoraría la seguridad? (1 punto)

En absoluto, ya que, al realizar el proceso del cálculo del valor público, se obtendría el valor 0, por lo que no se podría usar para realizar el cálculo de las claves.

Point:	$(5,3)$
Inverse:	$(5,4)$
Order of subgroup:	5
Generated subgroup:	$(5,3) \rightarrow (1,3) \rightarrow (1,4) \rightarrow (5,4) \rightarrow \infty$